

***PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM BASIS DATA
MANAJEMEN INVENTORI LABORATORIUM***

PROYEK BERBASIS PEMBELAJARAN (PjBL)

MATA KULIAH SISTEM BASIS DATA



Dosen Pengampu:

Pak Ferdi Chahyadi

Disusun Oleh:

Aldi Saputra	2501020140
Farel	2501020134
Prayoga Kie	2501020130
Egi Fahrezi Winanda	2501020133

**Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Proyek Berbasis Pembelajaran (Project Based Learning/PjBL) mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul "Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data Manajemen Inventori Laboratorium" dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan proyek pada mata kuliah Sistem Basis Data. Melalui proyek ini, kami mempelajari proses perancangan sistem basis data yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan sistem, identifikasi aktor, penentuan kebutuhan fungsional dan kebutuhan data, hingga tahap implementasi dan pengujian sistem. Studi kasus yang dipilih dalam proyek ini adalah Sistem Manajemen Inventori Laboratorium yang bertujuan untuk membantu pengelolaan inventaris laboratorium secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai konsep basis data, analisis kebutuhan sistem, serta pentingnya pengelolaan data yang baik dalam mendukung operasional suatu organisasi. Kami menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Ferdi Chahyadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu pengetahuan selama proses pembelajaran berlangsung.
3. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyusunan proyek ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai perancangan dan implementasi sistem basis data, khususnya dalam pengelolaan inventori laboratorium.

Tanjungpinang, 13 Juni 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan Sistem.....	3
BAB II ANALISIS SISTEM	4
2.2 Kebutuhan Fungsional.....	4
2.3 Kebutuhan Non-Fungsional.....	5
2.4 Kebutuhan Data	6
BAB III PEMODELAN AWAL	7
3.1 Flowchart Sistem.....	7
3.2 Penjelasan Flowchart	8
BAB IV ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD).....	9
4.1 Diagram ERD	9
4.2 Penjelasan Entitas	10
4.3 Penjelasan Antar Relasi	10
BAB V NORMALISASI DATABASE.....	11
5.1 Bentuk Tidak Normal (UNF)	11
5.2 First Normal Form (1NF)	11
5.3 Second Normal Form (2NF).....	11
5.4 Third Normal Form (3NF)	12
BAB VI KAMUS DATA	13
6.1 Tabel Barang.....	13
6.2 Tabel Kategori_Barang	13
6.3 Tabel Kondisi_Barang	13
6.4 Tabel Laboratorium	14
6.5 Tabel Mahasiswa	14
6.6 Tabel Laboran	14
6.7 Tabel Pengguna	14
6.8 Tabel Peminjaman.....	15
6.9 Tabel Detail_Peminjaman	15
6.10 Tabel Pengembalian	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Flowchart.....	7
Gambar 1. 2 Diagram ERD.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Studi Kasus

Sistem Manajemen Inventori Laboratorium merupakan sistem basis data yang dirancang untuk membantu pengelolaan seluruh inventaris yang terdapat di laboratorium secara terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. Inventaris laboratorium meliputi berbagai jenis peralatan praktikum, perangkat elektronik, bahan habis pakai, serta perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan akademik maupun penelitian.

Sistem ini berfungsi sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data inventaris sehingga seluruh informasi terkait barang dapat diakses dengan lebih mudah. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pencatatan data barang, pemantauan stok, pencatatan peminjaman dan pengembalian alat, serta pengelolaan kondisi inventaris secara lebih efektif. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pengelolaan inventaris laboratorium diharapkan menjadi lebih akurat, efisien, dan mampu mendukung kelancaran kegiatan operasional laboratorium.

Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sistem ini juga dapat menjadi sarana pengambilan keputusan bagi pengelola laboratorium. Informasi mengenai jumlah stok, kondisi barang, frekuensi peminjaman, dan kebutuhan pengadaan inventaris dapat diperoleh dengan cepat sehingga membantu pihak laboratorium dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap aset yang dimiliki.

1.2 Latar Belakang

Laboratorium merupakan salah satu fasilitas penting dalam lingkungan pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan laboratorium yang didukung oleh peralatan dan bahan yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Oleh karena itu, pengelolaan inventaris laboratorium menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Dalam praktiknya, laboratorium memiliki berbagai jenis inventaris dengan jumlah yang tidak sedikit. Inventaris tersebut meliputi komputer, alat ukur,

perangkat jaringan, perangkat elektronika, bahan praktikum, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Banyaknya jumlah inventaris yang harus dikelola sering kali menimbulkan berbagai tantangan dalam proses pencatatan, pemantauan, dan pengendalian aset laboratorium.

Pada beberapa laboratorium, proses pengelolaan inventaris masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau dokumen spreadsheet sederhana. Metode tersebut memang mudah diterapkan pada awalnya, namun seiring bertambahnya jumlah inventaris dan aktivitas laboratorium, sistem manual menjadi kurang efektif. Kesalahan pencatatan, kehilangan data, duplikasi informasi, serta ketidaksesuaian jumlah stok sering kali menjadi permasalahan yang muncul akibat keterbatasan metode pengelolaan tersebut.

Selain itu, proses peminjaman dan pengembalian alat juga sering menimbulkan kendala apabila tidak didukung oleh sistem yang terintegrasi. Pengelola laboratorium dapat mengalami kesulitan dalam melacak siapa yang meminjam alat, kapan alat dipinjam, serta kapan alat harus dikembalikan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan pengembalian, kehilangan inventaris, bahkan kerusakan barang yang tidak terantau dengan baik.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui penerapan sistem basis data. Sistem basis data memungkinkan seluruh data inventaris disimpan secara terpusat sehingga lebih mudah dikelola, diperbarui, dan diakses oleh pihak yang berwenang. Selain itu, penggunaan basis data juga dapat meningkatkan keamanan data, mempercepat proses pencarian informasi, serta memudahkan penyusunan laporan inventaris secara berkala.

Sistem Manajemen Inventori Laboratorium dirancang sebagai solusi untuk mendukung proses pengelolaan inventaris yang lebih modern dan terorganisir. Melalui sistem ini, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan inventaris laboratorium dapat dicatat dan dipantau secara sistematis. Data barang, data pengguna, data peminjaman, data pengembalian, serta informasi kondisi barang dapat tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses pengelolaan inventaris laboratorium dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Selain membantu meningkatkan kualitas administrasi laboratorium, sistem ini juga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait pemeliharaan, pengadaan, maupun pengembangan inventaris laboratorium di masa mendatang.

1.3 Tujuan Sistem

Perancangan Sistem Manajemen Inventori Laboratorium memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Merancang sistem basis data yang mampu mengelola inventaris laboratorium secara terstruktur dan terintegrasi.
2. Mempermudah proses pencatatan data barang dan inventaris laboratorium.
3. Menyediakan informasi inventaris yang akurat dan mudah diakses oleh pengguna yang berwenang.
4. Membantu proses pemantauan stok barang secara real-time.
5. Mempermudah proses peminjaman dan pengembalian alat laboratorium.
6. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada pengelolaan inventaris secara manual.
7. Meningkatkan keamanan dan keandalan penyimpanan data inventaris.
8. Mempermudah proses pencarian data barang dan informasi inventaris.
9. Membantu pengelola laboratorium dalam membuat laporan inventaris secara cepat dan tepat.
10. Mendukung pengambilan keputusan terkait pemeliharaan, penggantian, dan pengadaan inventaris laboratorium.

BAB II

ANALISIS SISTEM

2.1 Identifikasi Aktor

Sistem Manajemen Inventori Laboratorium melibatkan beberapa pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Setiap aktor memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pengelolaan inventaris laboratorium. Identifikasi aktor dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna serta menentukan fungsi-fungsi yang harus tersedia dalam sistem.

1. Administrator

Administrator merupakan pengguna yang memiliki hak akses tertinggi dalam sistem. Administrator bertanggung jawab untuk mengelola data pengguna, mengelola data inventaris, memantau aktivitas sistem, serta menghasilkan laporan inventaris laboratorium. Selain itu, administrator juga berperan dalam menjaga konsistensi dan keamanan data yang tersimpan dalam sistem.

2. Laboran

Laboran merupakan petugas laboratorium yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan inventaris sehari-hari. Laboran dapat menambahkan data barang baru, memperbarui informasi inventaris, mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian alat, serta memantau kondisi barang yang tersedia di laboratorium.

3. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan pengguna yang memanfaatkan fasilitas laboratorium untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Dalam sistem, mahasiswa dapat melihat ketersediaan alat dan mengajukan peminjaman barang sesuai dengan kebutuhan kegiatan akademik yang dilakukan.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil analisis, Sistem Manajemen Inventori Laboratorium memiliki beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut.

1. Sistem dapat menambahkan data inventaris baru ke dalam basis data.
2. Sistem dapat mengubah informasi inventaris yang telah tersimpan.
3. Sistem dapat menghapus data inventaris yang sudah tidak digunakan.
4. Sistem dapat menampilkan daftar inventaris yang tersedia di laboratorium.

5. Sistem dapat melakukan pencarian data inventaris berdasarkan nama atau kategori barang.
6. Sistem dapat mencatat transaksi peminjaman alat laboratorium.
7. Sistem dapat mencatat transaksi pengembalian alat laboratorium.
8. Sistem dapat memperbarui jumlah stok barang secara otomatis setelah terjadi transaksi.
9. Sistem dapat menampilkan kondisi barang, seperti baik, rusak ringan, atau rusak berat.
10. Sistem dapat mengelola data pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing.
11. Sistem dapat menghasilkan laporan inventaris secara berkala.
12. Sistem dapat menampilkan riwayat peminjaman dan pengembalian barang.

Kebutuhan fungsional tersebut dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas pengelolaan inventaris laboratorium agar dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memerlukan kebutuhan non-fungsional yang berhubungan dengan kualitas dan kinerja sistem. Kebutuhan non-fungsional bertujuan untuk memastikan sistem dapat digunakan dengan baik oleh seluruh pengguna.

1. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

2. Keamanan Data (Security)

Sistem harus mampu menjaga keamanan data dengan menerapkan mekanisme autentikasi pengguna melalui username dan password serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna.

3. Keandalan Sistem (Reliability)

Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data secara konsisten sehingga risiko kehilangan atau kerusakan data dapat diminimalkan.

4. Kinerja Sistem (Performance)

Sistem harus dapat menampilkan informasi dan memproses transaksi dengan cepat agar tidak menghambat aktivitas pengguna.

5. Ketersediaan Sistem (Availability)

Sistem harus dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan operasional laboratorium selama perangkat dan jaringan tersedia.

6. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability)

Sistem harus mudah diperbarui dan dikembangkan apabila terdapat penambahan kebutuhan di masa mendatang.

2.4 Kebutuhan Data

Kebutuhan data merupakan informasi yang harus disimpan dan dikelola oleh sistem agar seluruh proses pengelolaan inventaris dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, data yang dibutuhkan dalam Sistem Manajemen Inventori Laboratorium meliputi:

1. Data Barang

Data yang berisi informasi mengenai inventaris laboratorium, seperti kode barang, nama barang, kategori, jumlah stok, kondisi barang, dan lokasi penyimpanan.

2. Data Kategori Barang

Data yang digunakan untuk mengelompokkan inventaris berdasarkan jenis atau fungsi barang sehingga memudahkan proses pencarian dan pengelolaan.

3. Data Laboratorium

Data yang berisi informasi mengenai laboratorium yang menjadi lokasi penyimpanan dan penggunaan inventaris.

4. Data Mahasiswa

Data yang berisi identitas mahasiswa yang melakukan peminjaman alat laboratorium.

5. Data Laboran

Data yang berisi identitas petugas laboratorium yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan inventaris.

6. Data Pengguna

Data yang digunakan untuk proses autentikasi dan pengaturan hak akses pengguna sistem.

7. Data Peminjaman

Data yang mencatat seluruh aktivitas peminjaman barang, meliputi tanggal peminjaman, peminjam, serta barang yang dipinjam.

8. Data Pengembalian

Data yang mencatat proses pengembalian barang yang telah dipinjam oleh pengguna.

9. Data Kondisi Barang

Data yang digunakan untuk memantau kondisi inventaris sehingga memudahkan proses perawatan maupun penggantian barang.

10. Data Laporan Inventaris

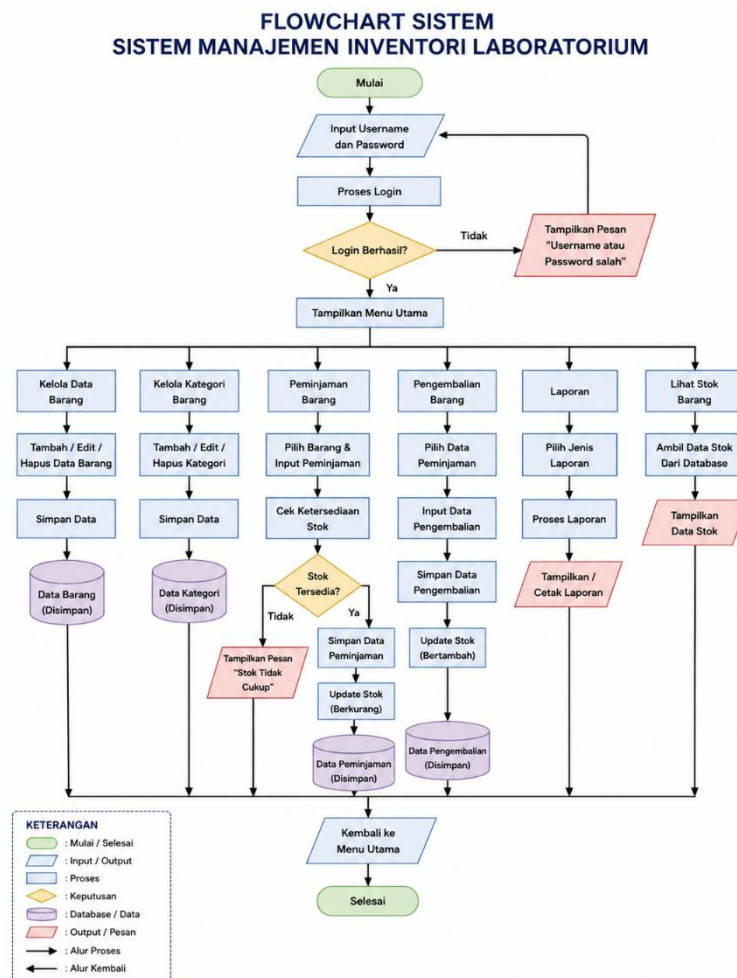
Data yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan inventaris secara berkala untuk membantu proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

BAB III

PEMODELAN AWAL

3.1 Flowchart Sistem

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan proses yang terjadi dalam Sistem Manajemen Inventori Laboratorium. Diagram ini memberikan gambaran mengenai tahapan pengelolaan inventaris, mulai dari proses input data barang, penyimpanan data ke dalam sistem, proses peminjaman dan pengembalian alat, hingga pembaruan stok dan pembuatan laporan inventaris. Dengan adanya flowchart, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih mudah sehingga membantu dalam proses perancangan dan implementasi basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 1. 1 Flowchart

3.2 Penjelasan Flowchart

Flowchart Sistem Manajemen Inventori Laboratorium ini menjelaskan alur kerja sistem dalam mengelola data barang laboratorium, mulai dari proses login hingga pengelolaan peminjaman dan pengembalian barang. Proses dimulai dari tahap “Mulai”, kemudian pengguna melakukan login ke dalam sistem. Pengguna yang dapat mengakses sistem terdiri dari admin, petugas laboratorium, dan mahasiswa. Setelah login dilakukan, sistem akan memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sudah benar atau belum. Jika login gagal, maka sistem akan menampilkan pesan “username atau password salah”, lalu pengguna diminta untuk login kembali. Namun jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama sistem.

Pada menu utama terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan, yaitu:

1. Kelola data barang
2. Kelola kategori barang
3. Peminjaman barang
4. Pengembalian barang
5. Laporan
6. Lihat stok barang

Pada fitur kelola data barang, admin atau petugas dapat menambahkan, mengedit, ataupun menghapus data barang laboratorium. Setelah selesai, data akan disimpan ke dalam database. Pada fitur kelola kategori barang, pengguna dapat mengatur kategori barang seperti alat elektronik, alat praktikum, dan lain-lain. Data kategori yang sudah diinput juga akan disimpan ke database. Pada proses peminjaman barang, pengguna memilih barang yang ingin dipinjam kemudian sistem akan mengecek ketersediaan stok barang. Jika stok barang tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan “stok tidak cukup”. Jika stok tersedia, maka data peminjaman akan disimpan dan jumlah stok barang otomatis berkurang sesuai jumlah barang yang dipinjam. Pada proses pengembalian barang, pengguna memilih data peminjaman yang ingin dikembalikan lalu menginput data pengembalian. Setelah itu sistem akan menyimpan data pengembalian dan menambahkan kembali jumlah stok barang. Fitur laporan digunakan untuk melihat atau mencetak data inventori laboratorium, seperti data barang, data peminjaman, dan data pengembalian. Sedangkan fitur lihat stok barang digunakan untuk melihat jumlah stok barang yang tersedia di laboratorium secara langsung. Setelah semua proses selesai dilakukan, pengguna dapat kembali ke menu utama atau keluar dari sistem. Proses kemudian berakhir pada tahap “Selesai”.

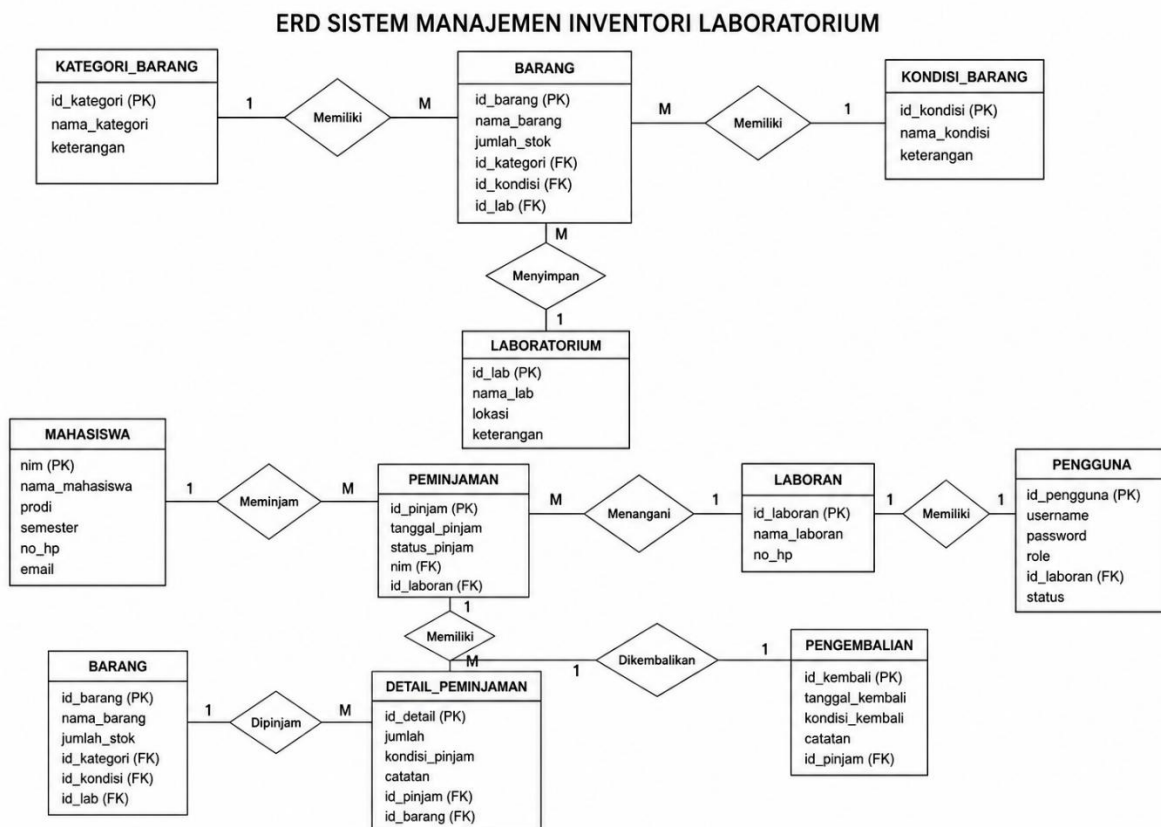
BAB IV

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

4.1 Diagram ERD

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem yang telah kami lakukan pada Progres 1, tahap selanjutnya kami merancang struktur basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat pada Sistem Manajemen Inventori Laboratorium sehingga dapat menjadi dasar dalam pembuatan database.

Kami merancang ERD yang terdiri dari beberapa entitas utama yaitu Barang, Kategori Barang, Kondisi Barang, Laboratorium, Mahasiswa, Laboran, Pengguna, Peminjaman, Detail Peminjaman, dan Pengembalian. Berikut ERD yang telah kami buat



Gambar 1. 2 Diagram ERD

4.2 Penjelasan Entitas

Penjelasan dari ERD kami :

1. Barang

Menyimpan data inventaris laboratorium seperti nama barang, jumlah stok, kategori, kondisi, dan lokasi penyimpanan.

2. Kategori Barang

Digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenis tertentu.

3. Kondisi Barang

Menyimpan informasi kondisi barang seperti baik, rusak ringan, atau rusak berat.

4. Laboratorium

Menyimpan informasi laboratorium tempat barang digunakan atau disimpan.

5. Mahasiswa

Menyimpan data mahasiswa yang melakukan peminjaman alat.

6. Laboran

Menyimpan data petugas yang bertanggung jawab terhadap inventaris laboratorium.

7. Pengguna

Menyimpan data akun yang digunakan untuk login ke dalam sistem.

8. Peminjaman

Mencatat seluruh transaksi peminjaman barang.

9. Detail Peminjaman

Menyimpan rincian barang yang dipinjam dalam setiap transaksi.

10. Pengembalian

Mencatat data pengembalian barang yang telah dipinjam.

4.3 Penjelasan Antar Relasi

1. Satu kategori barang dapat memiliki banyak barang.
2. Satu kondisi barang dapat dimiliki oleh banyak barang.
3. Satu laboratorium dapat memiliki banyak barang.
4. Satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman.
5. Satu laboran dapat menangani banyak transaksi peminjaman.
6. Satu transaksi peminjaman dapat memiliki banyak detail peminjaman.
7. Satu barang dapat muncul pada banyak detail peminjaman.
8. Satu transaksi peminjaman memiliki satu data pengembalian.
9. Satu laboran memiliki satu akun pengguna.

BAB V

NORMALISASI DATABASE

5.1 Bentuk Tidak Normal (UNF)

Pada tahap awal, seluruh data inventaris laboratorium disimpan dalam satu tabel yang berisi data barang, mahasiswa, laboran, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Bentuk ini masih menimbulkan redundansi data dan kesulitan dalam pengelolaan data.

ID Pinjam	Nama mahasiswa	Barang	Jumlah	Tanggal
P001	Aldi Saputra	Laptop, Proyektor	1,1	07-06-2026

5.2 First Normal Form (1NF)

Pada tahap ini setiap atribut harus memiliki nilai tunggal dan tidak boleh terdapat kelompok data berulang.

ID Pinjam	Nama Mahasiswa	Barang	Jumlah
P001	Aldi Saputra	Laptop	1
P001	Aldi Saputra	Proyektor	1

5.3 Second Normal Form (2NF)

Pada tahap Second Normal Form (2NF), dilakukan pemisahan data berdasarkan ketergantungan penuh terhadap primary key. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan parsial sehingga setiap atribut non-key bergantung sepenuhnya pada primary key tabel masing-masing. Dari proses normalisasi ini diperoleh beberapa tabel yang saling berhubungan, yaitu tabel Mahasiswa, Barang, Peminjaman, dan Detail_Peminjaman.

Tabel Mahasiswa

NIM	Nama Mahasiswa
2501020140	Aldi Saputra

Tabel Peminjaman

ID Pinjam	NIM	Tanggal
P001	2501020140	07-06-2026

Tabel Barang

ID Barang	Nama Barang
B001	Laptop
B002	Proyektor

Tabel Detail_Peminjaman

ID Detail	ID Pinjam	ID Barang	Jumlah
D001	P001	B001	1
D002	P001	B002	1

Berdasarkan hasil normalisasi hingga bentuk 2NF, data mahasiswa, barang, dan transaksi peminjaman telah dipisahkan ke dalam tabel yang berbeda. Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi redundansi data dan mempermudah proses pengelolaan serta pemeliharaan basis data.

5.4 Third Normal Form (3NF)

Pada tahap Third Normal Form (3NF), dilakukan penghilangan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut non-key hanya bergantung pada primary key tabel masing-masing. Hasil normalisasi menghasilkan sepuluh tabel utama yang digunakan dalam Sistem Manajemen Inventori Laboratorium.

Tabel hasil normalisasi:

• Barang	• Laboran
• Kategori Barang	• Pengguna
• Kondisi Barang	• Peminjaman
• Laboratorium	• Detail Peminjaman
• Mahasiswa	• Pengembalian

BAB VI

KAMUS DATA

Kamus data merupakan kumpulan informasi yang menjelaskan struktur data yang digunakan dalam sistem. Kamus data berfungsi untuk memberikan deskripsi mengenai atribut, tipe data, serta fungsi dari setiap field yang terdapat pada basis data. Dengan adanya kamus data, proses pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah karena setiap elemen data memiliki definisi yang jelas dan terstruktur.

Kamus data pada Sistem Manajemen Inventori Laboratorium disusun berdasarkan hasil perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) dan proses normalisasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Berikut merupakan rincian tabel beserta atribut yang digunakan dalam basis data Sistem Manajemen Inventori Laboratorium.

6.1 Tabel Barang

Tabel Barang digunakan untuk menyimpan data inventaris yang terdapat di laboratorium. Informasi yang disimpan meliputi identitas barang, jumlah stok yang tersedia, kategori barang, kondisi barang, serta lokasi laboratorium tempat barang tersebut berada.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_barang	INT	Primary Key
nama_barang	VARCHAR(100)	Nama barang
jumlah_stok	INT	Jumlah stok
id_kategori	INT	Foreign Key
id_kondisi	INT	Foreign Key
id_lab	INT	Foreign Key

6.2 Tabel Kategori_Barang

Tabel Kategori_Barang digunakan untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelolaan inventaris dan pencarian data barang.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	INT	Primary Key
nama_kategori	VARCHAR(50)	Nama kategori barang

6.3 Tabel Kondisi_Barang

Tabel Kondisi_Barang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kondisi setiap barang yang terdapat di laboratorium. Data kondisi barang diperlukan untuk memantau kelayakan penggunaan inventaris.

Field	Tipe Data	Keterangan
-------	-----------	------------

id_kondisi	INT	Primary Key
nama_kondisi	VARCHAR(30)	Kondisi barang

6.4 Tabel Laboratorium

Tabel Laboratorium digunakan untuk menyimpan informasi mengenai laboratorium yang menjadi lokasi penyimpanan maupun penggunaan barang inventaris.

Field	Type Data	Keterangan
id_lab	INT	Primary Key
nama_lab	VARCHAR(100)	Nama laboratorium
lokasi	VARCHAR(100)	Lokasi laboratorium

6.5 Tabel Mahasiswa

Tabel Mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang dapat melakukan peminjaman alat atau barang laboratorium.

Field	Type Data	Keterangan
nim	VARCHAR(15)	Primary Key
nama_mahasiswa	VARCHAR(100)	Nama mahasiswa
prodi	VARCHAR(50)	Program studi
semester	INT	Semester mahasiswa

6.6 Tabel Laboran

Tabel Laboran digunakan untuk menyimpan data petugas laboratorium yang bertanggung jawab dalam pengelolaan inventaris serta transaksi peminjaman dan pengembalian barang.

Field	Type Data	Keterangan
id_laboran	INT	Primary Key
nama_laboran	VARCHAR(100)	Nama laboran
no_hp	VARCHAR(15)	Nomor telepon laboran

6.7 Tabel Pengguna

Tabel Pengguna digunakan untuk menyimpan data akun yang digunakan untuk mengakses sistem. Setiap pengguna memiliki hak akses tertentu sesuai dengan perannya dalam sistem.

Field	Type Data	Keterangan
id_pengguna	INT	Primary Key
username	VARCHAR(50)	Nama pengguna
password	VARCHAR(255)	Kata sandi pengguna
role	VARCHAR(20)	Hak akses pengguna
id_laboran	INT	Foreign Key

6.8 Tabel Peminjaman

Tabel Peminjaman digunakan untuk mencatat seluruh transaksi peminjaman barang yang dilakukan oleh mahasiswa. Data yang dicatat meliputi tanggal peminjaman dan status transaksi.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pinjam	INT	Primary Key
tanggal_pinjam	DATE	Tanggal peminjaman
status_pinjam	VARCHAR(20)	Status peminjaman
nim	VARCHAR(15)	Foreign Key
id_laboran	INT	Foreign Key

6.9 Tabel Detail_Peminjaman

Tabel Detail_Peminjaman digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dipinjam pada setiap transaksi peminjaman. Tabel ini menghubungkan data peminjaman dengan data barang.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key
id_pinjam	INT	Foreign Key
id_barang	INT	Foreign Key
jumlah	INT	Jumlah barang yang dipinjam

6.10 Tabel Pengembalian

Tabel Pengembalian digunakan untuk mencatat proses pengembalian barang yang sebelumnya telah dipinjam. Data yang dicatat meliputi tanggal pengembalian dan kondisi barang saat dikembalikan.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_kembali	INT	Primary Key
tanggal_kembali	DATE	Tanggal pengembalian
kondisi_kembali	VARCHAR(30)	Kondisi barang saat dikembalikan
id_pinjam	INT	Foreign Key